



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

-Дипломски труд-

Мобилна апликација FitHub

Ментор:
Проф. д-р Петре Ламески

Кандидат:
Марко Ѓорѓиевски, 201136

Скопје, Април 2025

Апстракт

Оваа дипломска работа претставува развој на мобилната апликација FitHub, која има за цел да го олесни фитнес аспектот во секојдневниот живот. Апликацијата е развиена со Java Spring Boot и React и користи екстерно API од U.S. FDA за прикажување на нутритивните факти за храните, како и Google Maps за лоцирање на фитнес центри, ресторани и продавници. Податоците се чуваат во SQL база.

FitHub нуди едноставен начин за евидентирање на тренинзи и оброци што корисникот ги направил во текот на денот. Дополнително, секој корисник има можност да регистрира свој фитнес клуб, продавница или ресторан, за кои е потребно да се претплати. Исто така, корисниците можат да следат други профили, да споделуваат објави и да имаат интеракција со објавите на другите корисници.

Целта е да се добие комплетен преглед на развојот на апликацијата, со акцент на тоа како различните компоненти се интегрирани за да создадат флексибилно, лесно за користење и персонализирано корисничко искуство, при што се применуваат основните програмерски принципи. Детално е образложена архитектурата и имплементацијата на FitHub.

Клучни зборови: мобилна апликација, Java, Spring-Boot, React, Typescript, Google Maps, Firebase, API интеграција, FitHub.

Содржина

Вовед.....	4
Развојни алатки.....	4
Spring Boot	4
Hibernate.....	4
React Native & Typescript	4
Expo.....	4
Google Maps	5
Open Food Facts API.....	5
Open FDA API	5
Git & Github	5
Архитектура.....	5
ER дијаграми.....	7
User service.....	7
Tracking service	8
Venue service	9
Имплементација на Google Maps	11
Имплементација на Stripe.....	12
Имплементација на Stripe на серверска страна (Backend).....	12
Имплементација на Stripe на клиентска страна (Frontend).....	13
Имплементација на автоматски мејлови.....	14
Имплементација на баркод читач.....	14
Интеграција со Open Food Facts API.....	15
Имплементација на USDA API	15
Приказ на екраните.....	16
Страни за автентикација.....	16
Почетен екран	17
Навигациско мени.....	18
Екран за оброци во текот на денот	19
Екран за копирање на оброк	20
Екран за пребарување на прехранбени продукти/состојки	20
Додавање на прехранбен продукт/состојка во оброк.....	21

Екран за тренинзи во текот на денот	22
Екран за пребарување на вежби	23
Екран за вежби креирани од корисникот	24
Екран за креирање на вежби.....	24
Екран за додавање на вежби во тренинг	25
Екран за пребарување на пријатели	25
Кориснички профил.....	26
Екран за креирање на објава.....	29
Екран за додавање на фитнес центар	31
Екран за додавање на фитнес продавница	35
Мапа	36
Заклучок.....	38
Референци	39

Вовед

Во денешно време, луѓето се повеќе свесни за значењето на редовното вежбање и здравата исхрана. Токму тука на сцена стапува FitHub. Оваа апликација им овозможува на корисниците интуитивно да ги впишуваат своите оброци и тренинзи, да се поврзуваат со други корисници за заедничка мотивација или да ги промовираат своите фитнес клубови, продавници или ресторани. FitHub претставува платформа која ги обединува здравите навики со социјалната интеракција, создавајќи едена мотивациона платформа за сите корисници.

Развојни алатки и технологии

Spring Boot

Spring Boot¹ е open-source Java фрејмворк за создавање самостојни апликации со минимален конфигурациски напор. Тој го поедноставува развојот на backend услуги и нуди солидна околина за креирање RESTful API. За оваа апликација, со помош на Spring Boot се креирани API за запишување, читање, промена и бришење на податоци. Со помош на безбедносниот систем Spring Security е креиран заштитен слој за чувствителните податоци и овозможува автентикација и авторизација за безбеден пристап до различни делови на апликацијата.

Hibernate

Hibernate² е ORM (Object-Relational Mapping) фрејмворк кој ги поедноставува интеракциите со базата на податоци преку мапирање на Java објекти во табели во базата. Ова овозможува лесна интеграција со релациски бази на податоци без потреба од пишување сложени SQL барања. Во оваа апликација, Hibernate се користи за креирање и управување со шемата на базата на податоци и овозможува операции како креирање, читање, ажурирање и бришење (CRUD).

React Native & Typescript

React Native е популарна JavaScript библиотека која се користи за развој на мобилни апликации за Android и iOS со користење на истиот код. Во оваа апликација, React Native се користи за создавање динамичен мобилен frontend кој комуницира со backend преку REST API. TypeScript, кој е надградба на JavaScript, додава статички типови во React Native, што го подобрува квалитетот на кодот и неговата одржливост, откривајќи потенцијални грешки за време на развојот. Заедно, React Native и TypeScript овозможуваат моќна комбинација за изградба на скалабилни и лесно одржливи мобилни апликации.

Ехро

Ехро⁵ е моќна платформа за развој на React Native апликации која значително го поедноставува процесот на креирање мобилни апликации. Ехро ја елиминира потребата од конфигурирање на изворен (native) код, што значително го забрзува процесот на развој и овозможува фокусирање на имплементација на функционалностите наместо на техничките комплексности. Ехро обезбедува единствена кодна база за iOS и Android, како и готови решенија за често користени функционалности.

Google Maps

Google Maps⁶ има клучна улога во оваа апликација, обезбедувајќи локациски услуги. Google Maps е интегриран во frontend, овозможувајќи им на корисниците да ги прегледуваат фитнес центрите, рестораните или продавниците на мапа.

Open Food Facts API

Open Food Facts API⁷ овозможува корисниците да скенираат баркодови и да добијат детални информации за прехранбени производи. Овој API нуди база на податоци за храна со информации за нутритивни вредности, состојки и алергени. Со ова на корисниците им се овозможува лесен начин впишување на храна што ја конзумираат во текот на денот.

Open FDA API

Open FDA API⁸ е креиран од Food and Drug Administration на САД за обезбедување точни податоци за прехранбени производи. Ова API е избрано за пребарување по име бидејќи има многу повеќе непроцесирани прехранбени производи отколку било кој друг API. Истиот нуди сеопфатни податоци за прехранбени производи, вклучувајќи нутритивни факти, состојки и други релевантни информации.

Git & Github

Git¹¹ е алатка за контрола на верзии која им помага на програмерите да ги следат и управуваат со сите измени во кодот, овозможувајќи лесно враќање на претходни верзии и колаборација помеѓу тимови. GitHub¹² е платформа која овозможува складирање на Git репозитории и олеснува соработка на проекти, вклучувајќи работа на отворен код и тимски развој.

Архитектура

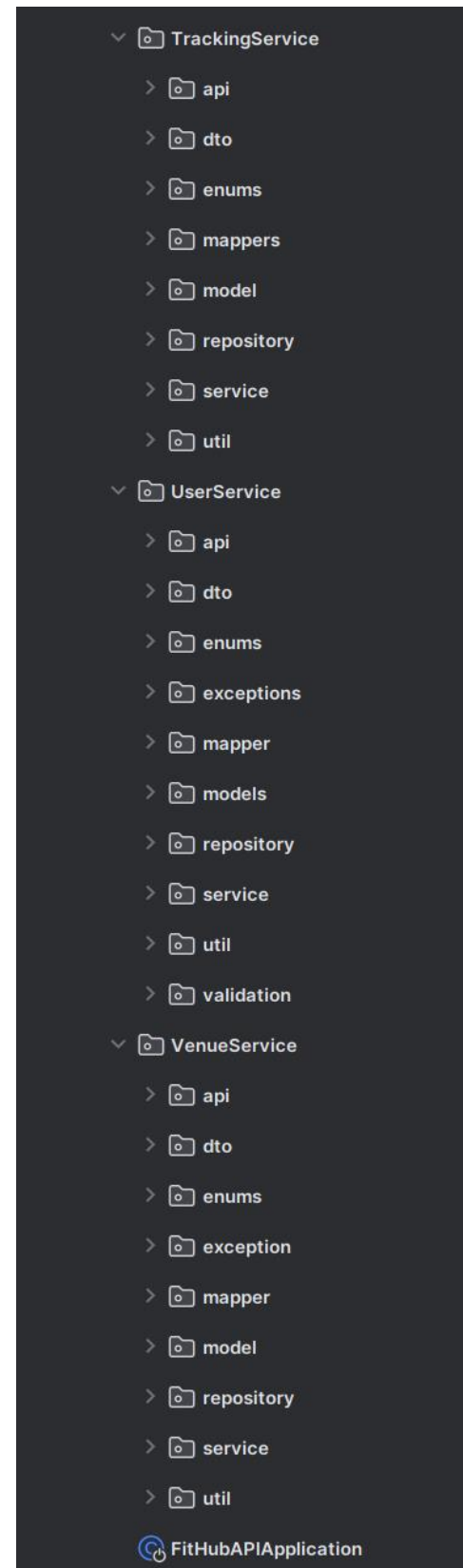
Апликацијата е дизајнирана со микросервисна архитектура¹⁶. Овој пристап подразбира дека апликацијата е поделена на збир од мали и независно распоредувачки сервиси кои комуницираат едни со други преку мрежата. Секој од овие микросервиси е фокусиран на специфична функционалност во рамките на апликацијата.

Клучна карактеристика на секој микросервис во апликацијата е неговата слоевита архитектура¹⁷. Ова значи дека секој сервис е внатрешно организиран во неколку логички слоеви, каде секој слој има јасно дефинирана одговорност. Оваа организација придонесува за подобра структура на кодот, полесно разбирање, поефикасно тестирање и поедноставно одржување.

Опис на директориумите и нивната улога во рамките на секој микросервис:

- **api:** Овој слој ги изложува API ендпоинтите на сервисот. Контролерите во оваа папка се одговорни за примање на дојдовни HTTP барања од клиентите и за враќање на соодветни HTTP одговори. Ова е влезната точка за интеракција со функционалноста на сервисот.

- **dto (Data Transfer Objects):** Овие класи служат за пренос на податоци помеѓу различните слоеви во рамките на сервисот и помеѓу различните микросервиси. DTO ја структурира размената на податоци, често претставувајќи поедноставена верзија на доменските модели.
- **enums (Enumerations):** Оваа папка содржи енумерации кои дефинираат збир на именувани константи. Нивната употреба го прави кодот почитлив и го намалува ризикот од грешки предизвикани од погрешни вредности.
- **mappers:** Класите во оваа папка се одговорни за пресликување на податоци помеѓу различни слоеви или типови на објекти. На пример, тие конвертираат податоци од DTO во формат на доменски модел и обратно, обезбедувајќи независност на слоевите.
- **model (или models):** Овој слој ги дефинира доменските модели или ентитети кои ги претставуваат клучните концепти и податоци со кои работи сервисот. Овие модели често се поврзани со структурите во базата на податоци.
- **repository:** Овој слој обезбедува апстракција за пристап до податоци. Интерфејсите и имплементациите во оваа папка се одговорни за интеракција со базата на податоци или други механизми за складирање на податоци, овозможувајќи независност од конкретната технологија за складирање.
- **service:** Овој слој ја содржи основната бизнис логика на сервисот. Во рамките на сервис директориумот спаќаат:
 - **implementation (или impl):** Ги содржи конкретните имплементации на сервисните интерфејси. Овде се наоѓа кодот кој ја извршува бизнис логиката и процесите.
 - **Интерфејси:** овозможуваат дефинирање на методите што сервисите треба да ги имплементираат. Тие овозможуваат полесно тестирање, одржување и заменливост на имплементациите без промени во останатиот код.
- **util (Utilities):** Оваа папка содржи помошни класи и функции кои се користат низ целиот сервис.



Слика 1. Структура на бекенд

Дополнително, одредени сервиси како UserService и VenueService имаат специфични папки како exceptions (за дефинирање на сопствени исклучоци за справување со специфични грешки) и validation (валидација на влезните податоци), што дополнително ја организира нивната функционалност.

Оваа комбинација на микросервисна и слоевита архитектура овозможува апликацијата да биде скалабилна, флексибилна и лесна за одржување, со јасно разграничени одговорности помеѓу различните компоненти.

ER дијаграми

User service

Корисник (User)

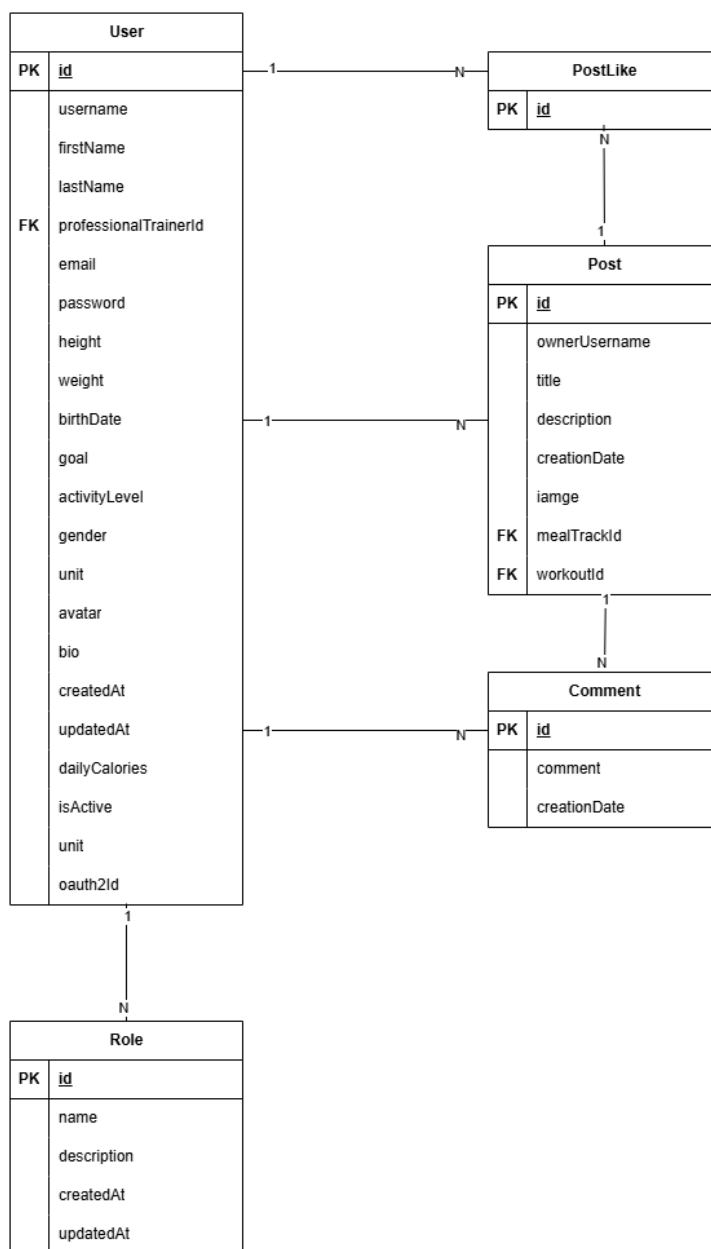
Корисник е централен ентитет кој содржи лични податоци (корисничко име, име, презиме, е-пошта, лозинка) и физички карактеристики (висина, тежина, датум на раѓање). Исто така, вклучува податоци поврзани со фитнес целите на корисникот како дневни калории, ниво на активност, цел и мерна единица. Корисникот има и аватар, биографија и информации за тоа кога е креиран и ажуриран профилот.

Улога (Role)

Ентитетот улога е поврзана со корисникот во релација еден-кон-многу, каде еден корисник може да има повеќе улоги и повеќе улоги можат да бидат доделени на еден корисник. Улогата содржи атрибути за идентификација, име, опис и датуми на креирање и ажурирање.

Објава (Post)

Објавата содржи наслов, опис, датум на креирање и слика. Таа може да биде поврзана со оброк или тренинг (надворешни клучеви mealTrackId и workoutId). Корисникот може да направи повеќе објави, а секоја објава припаѓа на еден корисник (релација еден-кон-многу).



Слика 2. ER дијаграм за User микросервисот

Лајк на објава (PostLike)

Корисниците можат да означат дека им се допаѓаат објавите на други корисници. Ова е еден-кон-многу релација помеѓу корисникот и секој лајк припаѓа на една објава, а една објава може да има повеќе лајкови.

Коментар (Comment)

Корисниците можат да коментираат на објавите. Коментарот содржи текст и датум на креирање. Секоја објава може да има повеќе коментари, а секој коментар припаѓа на една објава (релација еден-кон-многу).

User сервисот овозможува социјална интеракција помеѓу корисниците во контекст на следење на фитнес и нутриционистички цели, со можност за споделување на објави поврзани со оброци или тренинзи, и интеракција преку допаѓања и коментари.

Tracking service

Ден (Day)

Ден е централен ентитет кој го поврзува корисникот со неговите оброци и тренинзи за одреден датум. Содржи примарен клуч (id), надворешен клуч (userId) кој го поврзува со корисникот.

Следење на оброк (MealTrack)

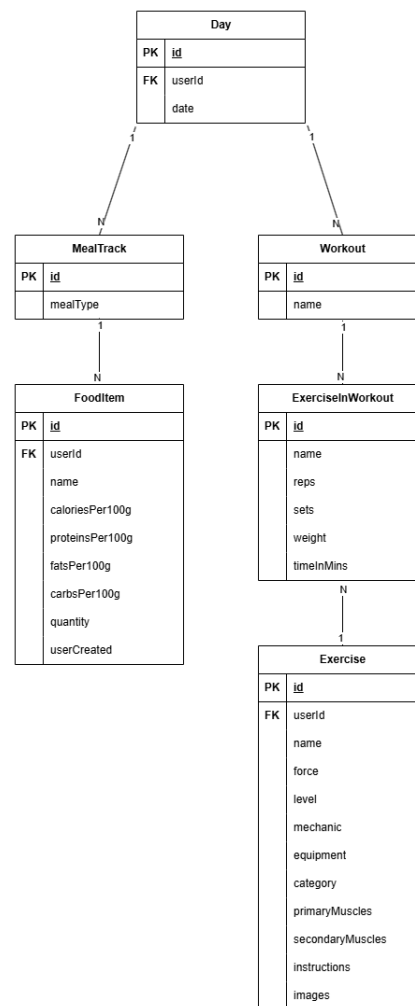
Следење на оброк е поврзан со ентитетот Ден во релација еден-кон-многу, каде еден ден може да има повеќе оброци. Содржи примарен клуч (id) и тип на оброк (mealType).

Прехранбен производ (FoodItem)

Прехранбен производ е поврзан со MealTrack во релација еден-кон-многу, каде еден оброк може да содржи повеќе прехранбени производи. Содржи детали за храната (име, нутритивни вредности на 100 грама, количина и индикатор дали е создаден од корисникот). Исто така има надворешен клуч (userId) кој го поврзува со корисникот кој го создал производот.

Тренинг (Workout)

Тренинг е поврзан со ентитетот Ден во релација еден-кон-многу, каде еден ден може да има повеќе тренинзи. Содржи примарен клуч (id) и име на тренингот.



Слика 3. ER дијаграм за Tracking микросервисот

Вежба во тренинг (ExerciseInWorkout)

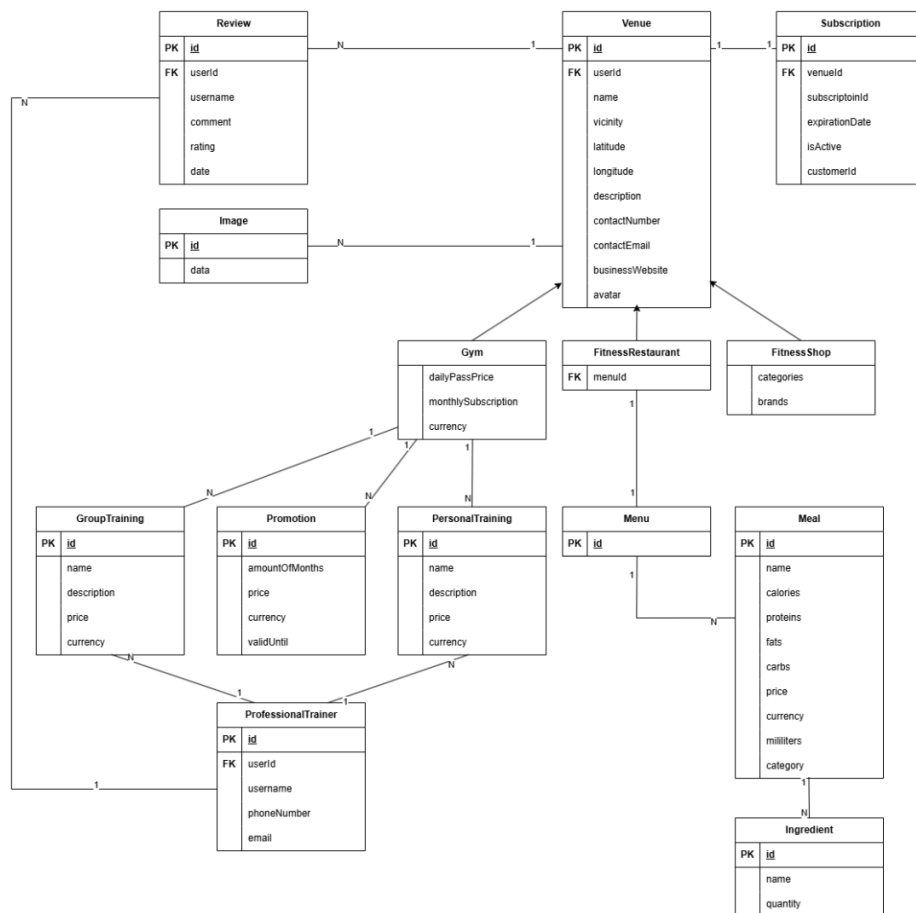
ExerciseInWorkout е поврзана со Тренинг во релација еден-кон-многу, каде еден тренинг може да содржи повеќе ExercisesInWorkout. Содржи информации за вежбата како име, број на повторувања, број на серии, тежина и време во минути.

Вежба (Exercise)

Вежба е поврзан со ExerciseInWorkout во релација еден-кон-многу, каде една вежба може да биде вклучена во повеќе тренинзи. Содржи детали за вежбата како име, сила, ниво, механика, опрема, категорија, примарни и секундарни мускулни групи, инструкции и слики. Исто така има надворешен клуч (userId) кој го поврзува со корисникот.

Tracking системот овозможува детално следење на дневните активности поврзани со исхрана и вежби, каде корисникот може да креира сопствен прехранбен производ и вежба, да ги организира во оброци и тренинзи, и да ги додава во одреден ден. Структурата овозможува флексибилност при следење на прогресот и анализа на навиките за исхрана и вежбање.

Venue service



Слика 4. ER дијаграм за Venue микросервисот

Локација (Venue)

Локација е централен ентитет во системот кој содржи информации за физичка локација како име, околина, географски координати (географска ширина и должина), опис, контактни информации (телефонски број, е-пошта, веб-страница) и аватар. Локацијата има надворешен клуч (userId) кој го поврзува со сопственикот. Локацијата е генерички ентитет кој е наследен од три специјализирани типа локации.

Типови локации (наследени од Venue):

- Фитнес центар (Gym): Содржи информации специфични за теретани како цена на дневна карта, месечна претплата и валута.
- Фитнес ресторан (FitnessRestaurant): Поврзан со мени преку надворешен клуч (menuId).
- Фитнес продавница (FitnessShop): Содржи информации за категории на производи и брендови.

Рецензија (Review)

Рецензија е поврзана со локација во релација многу-кон-еден, каде една локација може да има повеќе рецензии. Содржи информации како идентификатор, корисничко име, коментар, оценка и датум.

Слика (Image)

Слика е поврзана со локација во релација многу-кон-еден, каде една локација може да има повеќе слики. Содржи податоци за самата слика.

Претплата (Subscription)

Претплата е поврзана со локација во релација еден-кон-еден, каде една локација има една претплата. Содржи информации за претплатата како идентификатор на локацијата, идентификатор на претплатата, датум на истекување, статус на активност и идентификатор на клиентот.

Професионален тренер (ProfessionalTrainer)

Професионален тренер е поврзан со групни тренинзи и лични тренинзи во релација еден-кон-многу, каде еден тренер може да води повеќе различни типови тренинзи. Содржи информации за тренерот како кориснички идентификатор, корисничко име, телефонски број и е-пошта. Дополнително, тренерот е поврзан со рецензии во релација еден-кон-многу.

Групен тренинг (GroupTraining)

Групен тренинг е поврзан со фитнес центар во релација многу-кон-еден и со професионален тренер во релација многу-кон-еден. Содржи информации како име, опис, цена и валута.

Промоција (Promotion)

Промоција е поврзана со фитнес центар во релација многу-кон-еден. Содржи информации за промоцијата како износ во месеци, цена, валута и важност до одреден датум.

Личен тренинг (PersonalTraining)

Личен тренинг е поврзан со теретана во релација многу-кон-еден и со професионален тренер во релација многу-кон-еден. Содржи информации како име, опис, цена и валута.

Мени (Menu)

Мени е поврзано со фитнес ресторан во релација еден-кон-еден. Содржи збир од оброци.

Оброк (Meal)

Оброк е поврзан со мени во релација многу-кон-еден. Содржи детали за оброкот како име, нутритивни информации (калории, протеини, масти, јаглехидрати), цена, валута, количина во милилитри и категорија.

Состојка (Ingredient)

Состојка е поврзана со оброк во релација многу-кон-еден, каде еден оброк може да има повеќе состојки. Содржи име на состојката и количина.

Venue сервисот овозможува комплетен екосистем за фитнес услуги, каде корисниците можат да најдат и оценат различни типови на фитнес локации (теретани, ресторани, продавници), да се претплатат на нив, да пронајдат тренери за групни или индивидуални тренинзи, и да истражат мениа во фитнес ресторани со детални информации за оброците и состојките.

Имплементација на Google Maps

Имплементацијата на мапа овозможува приказ на сите фитнес центри, ресторани и проодавници на мапата преку react-native-maps библиотеката со Google Maps како провајдер. Апликацијата автоматски бара дозвола за пристап до локацијата на корисникот и ја прикажува неговата тековна позиција на мапата.

На мапата се прикажани сите блиски фитнес локации како маркери, а податоците за нив се добиваат преку функциите `fetchNearbyGyms`, `fetchNearbyRestaurants` и `fetchNearbyShops`. При клик на одреден маркер, се отвора модално прозорче со детали за избраниот објект и копче за навигација до детален преглед. Ентитетите `FitnessCenter`, `FitnessRestaurant` и `FitnessShop` имаат атрибути `longitude` и `latitude` кои им се доделуваат при нивно креирање, па потоа со нивна помош се прикажуваат на мапа.

За користење на Google Maps во апликацијата, е потребен валиден API клуч од Google Cloud Platform. Обезбеден е преку следните чекори:

1. Креирање на проект во Google Cloud Console
2. Активирање на Maps SDK за Android и iOS
3. Генерирање на API клуч со соодветни рестрикции за безбедност

Наместо да се чува API клучот директно во кодот, сместен е во `app.json` во делот `extra`, што е безбеден

начин за чување на сензитивни податоци во Ехро апликации (слика 5).

```
{
  "extra": {
    "MAPS_API_KEY": "A[REDACTED]8",
    "USDA_API_KEY": "f[REDACTED]M",
    "STRIPE_PUBLISHABLE_API_KEY": "pk_test_[REDACTED]",
    "eas": {
      "projectId": "[REDACTED]"
    }
  }
},
```

Слика 5. Делот extra во app.json

Потоа се пристапува во кодот преку Constants.expoConfig.extra.MAPS_API_KEY, како што е прикажано на слика 6.

```
<MapView
  style={StyleSheet.absoluteFillObject}
  provider={PROVIDER_GOOGLE}
  region={currentRegion}
  showsUserLocation={true}
  followsUserLocation={true}
  googleMapsApiKey={Constants.expoConfig.extra.MAPS_API_KEY}
/>
```

Слика 6. Имплементација на мапата со API клучот

Имплементација на Stripe

Имплементацијата на функционалноста за наплата во апликацијата е интегрирана со помош на Stripe, кој е водечка платформа за обработка на онлајн плаќања. Оваа интеграција овозможува креирање на претплати за сопствениците на фитнес центрите, рестораните и продавниците.

Имплементација на Stripe на серверска страна (Backend)

На серверската страна, имплементацијата на Stripe се состои од два главни компоненти:

1. StripeServiceImpl - Сервис кој ја обработува бизнис логиката за плаќањата, вклучувајќи:
 - Креирање на нови претплати за корисници
 - Обновување на постоечки претплати
 - Креирање на нови корисници во Stripe

- Управување со платежни намери и фактури
2. PaymentController - REST контролер кој ги изложува крајните точки за:
 - Креирање на нови претплати
 - Обновување на претплати
 - Ажурирање на статусот на претплати

За добивање на API клучот за Stripe, потребна е регистрација на Stripe и во делот Developers во секцијата API keys е копиран Secret key (sk_test за девелопирање на апликацијата). Овој клуч е искористен во бекендот за комуникација со Stripe API⁹.

За безбедно чување на API клучот за Stripe, е користен системот за конфигурација на Spring. API клучот е дефиниран во application.properties датотеката. Наместо клучот да се користи директно во кодот, се користи референца кон променливата. Притоа, вистинскиот API клуч се чува како променлива на околината на серверот, што е безбедна практика бидејќи клучот не се зачувува во системот за контрола на верзии (Git). При покренување на апликацијата, Spring го вчитува API клучот од променливата на околината. Овој клуч се инјектира во StripeServiceImpl преку анотацијата @Value.

Кога корисникот успешно ќе се претплати за одреден фитнес објект, и истиот е креиран, покрај тоа што се прави претплата на Stripe, дополнително е креиран и Subscription објект кој се чува во базата. Ова е корисно бидејќи за прикажување на фитнес објектите се прават проверки за тоа дали претплатата е истечена. Исто така се користи за автоматско испраќање на мејлови до корисниците во случај да е пред истекување претплатата или пак ако истата е истечена.

Имплементација на Stripe на клиентска страна (Frontend)

На клиентската страна, Stripe е имплементиран преку React Native Stripe SDK¹⁰, овозможувајќи:

1. Креирање на претплати - Кога корисник сака да регистрира нов фитнес објект, апликацијата:
 - Испраќа барање до серверот за креирање на претплата
 - Го прима клиентскиот клуч за платежната намера (client secret)
 - Иницијализира платежен лист со Stripe SDK
 - Го прикажува платежниот лист на корисникот каде што ги внесува информациите за картичката
2. Обработка на плаќања - Кога плаќањето е успешно:
 - Корисникот добива потврда
 - Се креира бараниот фитнес објект (теретана, ресторан или продавница) во база
 - Информацијата за претплатата се поврзува со објектот

Клучниот дел од имплементацијата на клиентска страна е функцијата `subscribeUser`, која:

- Испраќа барање за претплата до API
- Иницијализира и прикажува платежен лист на Stripe
- Управува со успех и грешки при плаќање
- По успешно плаќање, креира соодветен тип на фитнес објект според изборот на корисникот

По успешното плаќање, соодветниот објект се креира и поврзува со претплатата на корисникот, а корисникот се пренасочува кон својот профил.

Имплементација на автоматски мејлови

Во рамки на апликацијата, имплементирано е автоматско испраќање на потсетници преку е-пошта до корисниците чии претплати за објавување на нивните локали (venues) истекуваат. Оваа функционалност е реализирана со користење на `Scheduled Task`¹⁵, односно `@Scheduled` анотацијата во Spring, со што се овозможува автоматско извршување на методот еднаш дневно, секој ден во 12:00 часот.

При секое извршување, се проверуваат две групи на претплати:

1. Претплати кои истекуваат денес.
2. Претплати кои истекуваат за 7 дена.

За овие претплати, преку `SubscriptionRepository` се добиваат податоците за истекот, а со помош на `UserService` се добива е-пошта на корисникот кој го креирал локалот. Потоа, се креира персонализирана порака со датум на истек и име на локалот, и истата се испраќа преку `EmailService`.

На овој начин, корисниците се навремено информирани да ја обноват својата претплата.

Имплементација на баркод читач

Во апликацијата е имплементирана функционалност за скенирање на баркодovi преку користење на `Expo Camera`¹⁴ со цел корисникот да може да скенира храна која е означена со баркод.

За имплементација на читачот, креирав компонента наречена `BarcodeScanner` која ги користи следните клучни компоненти од Expo:

- `CameraView` - главната компонента за прикажување на камерата
- `useCameraPermissions` - hook за управување со дозволи за камера

Имплементирани се опциите за користење на предна и задна камера, блиц како и поддршка за повеќе типови на баркодovi.

Интеграција со Open Food Facts API

Една од главните карактеристики на апликацијата е интеграцијата со Open Food Facts база на податоци. Кога корисникот ќе скенира баркод на прехранбен производ, се обработува тој податок преку функцијата `getFoodByQR`. Оваа функција го испраќа кодот до Open Food Facts API и добива информации за производот.

Имплементација на USDA API

Во апликацијата е имплементирана функција за пребарување храна која ја користи USDA Food Database API. Ова им овозможува на корисниците да пребаруваат различни прехранбени производи според името и да пристапат до нивните нутритивни информации.

Создадена е функција за пребарување во компонентата `SearchMealScreen` која испраќа барања до USDA API додека корисниците пишуваат во полето за пребарување (слика 7). За спречување на прекумерни повици се користи `debounce` од библиотеката `Lodash`¹³. Ова создава одложување од 500ms помеѓу притисоците на копчиња пред да се направи API повик, што значително го намалува бројот на барања и ги подобрува перформансите.

```
const debouncedFetchFoods : DebouncedFunc<(input: string) => Promise<voi...> = useRef(
  ..debounce( func: async (input: string) :Promise<void> => {
    setFoodItems( value: []);
    setLoading( value: true);
    try {
      const search :USDAsearch = await searchUsdaFoods(input);
      setFoodItems(search.foods);
    } catch (error) {
      console.error(error);
    }
    setLoading( value: false);
  }, wait: 500),
).current;
```

Слика 7. Имплементација на функцијата за пребарување на прехранбени продукти

За пристап до USDA FoodData Central API потребен е API клуч. Процесот е релативно едноставен:

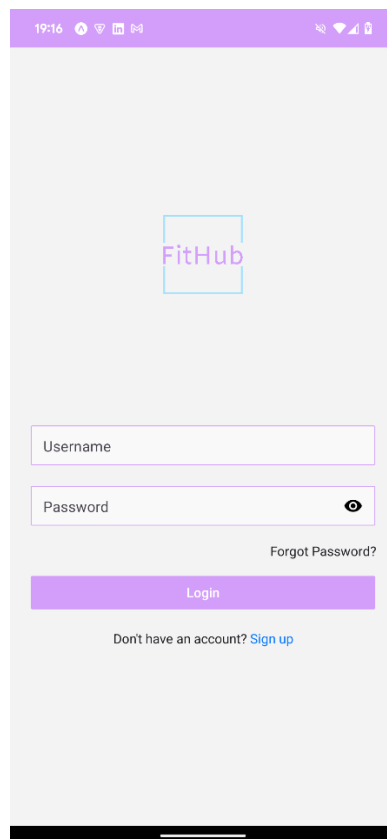
1. Регистрирање на официјалната веб-страница на USDA FoodData Central
2. Пополнување барање за API клуч, наведувајќи ја намената на барањето и типот на апликацијата
3. По одобрувањето се добива API клучот по е-пошта

За безбедно чување на API клучот, истиот е сместен во фајлот app.json. Ова е безбеден начин за чување на чувствителни податоци.

Приказ на екраните

Страни за автентикација

При отварање на апликацијата, корисникот кој не е најавен, пренасочен е на екранот за најава (слика 8).



Слика 8. Екран за најава

Во случај претходно да нема креирано профил, тоа може да го направи со притискање на Sign up копчето на екранот за најава, кое го пренасочува на екранот за регистрација (слика 9-11).

19:16

Sign Up

Select a Photo

Username

Birth Date

Short bio

Gender

Male

Female

First Name

Last Name

Email

Password

Repeat password

Next

Слика 9. Прв екран за регистрација

19:16

Sign Up

Select a Photo

Username

Birth Date

Short bio

Gender

Male

Female

Next

Слика 10. Втор екран за регистрација

19:17

Sign Up

Units

Metric

Imperial

Height

Weight

Select Goal

Select Activity Level

Register

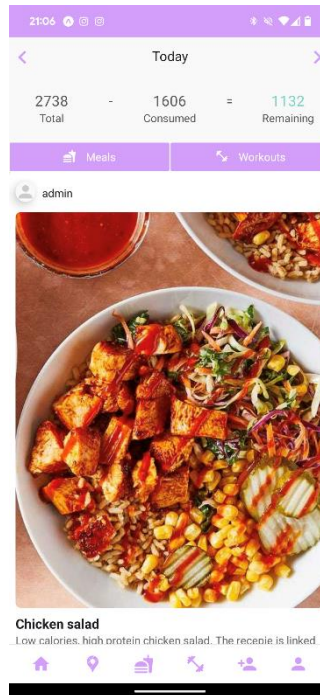
Слика 11. Трет екран за регистрација

По пополнувањето на полињата за регистрација на профил, при притискање на копчето Register, се извршува методот register, се прави проверка дали постои корисник веќе регистриран со истиот мејл, доколку валидацијата е успешна, тогаш се зачувува новиот корисник во базата, така што лозинката се енкодира со помош на Password encoder од безбедносни причини. Исто така, за корисникот се пресметуваат дневните калории кои би требало да ги внесува за да ја постигне посакуваната цел пресметани според неговиот пол, висина, тежина, активност и целта на исхраната (намалување на телесната тежина, накачување на истата или задржување на тековната).

По успешната регистрацијата, корисникот повторно ќе биде пренасочен на страната за најава каде што треба да ги внесе корисничкото име и лозинка за да може да се најави. При најава се извршува методот login кој е дел од автентикацискиот систем Spring security. Во истиот се прави проверка за точноста на податоците, односно дали внесеното корисничко име соодветствува со лозинката.

Почетен екран

По успешна најава корисникот е пренасочен на почетниот екран на апликацијата, каде што се прикажани калориите кои корисникот треба да ги внесе на дневно ниво (Total), внесените калории во тековниот ден (Consumed) и преостанатите (Remaining). При притискање на стрелките во левиот или десниот агол, се прави промена на денот за кои се прикажуваат калориите. Под тоа се наоѓаат копчињата за преглед на запишаните оброците (Meals) и тренинзи (Workouts) во текот на денот. А под тоа се наоѓаат постовите креирани од корисниците кои најавениот корисник ги следи.

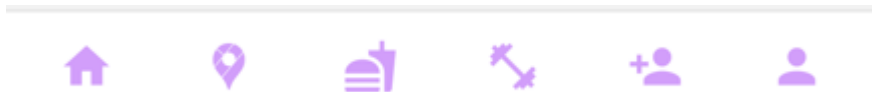


Слика 12. Почетен екран

Навигациско мени

Навигациското мени се наоѓа на сите примарни екрани во апликацијата. Служи за олеснато навигирање низ истата.

- Првата икона не реди ректира до почетниот екран каде што се прикажани постовите од корисниците кои ги следиме.
- Втората икона не реди ректира до екранот каде што се прикажани на мапа сите фитнес центри, продавници и ресторани.
- Третата икона не реди ректира до екранот за пребарување на прехранбени продукти.
- Четвртата икона не реди ректира до екранот за пребарување на вежби.
- Петтата икона не реди ректира до екранот за пребарување на други корисници.
- Шестата икона не реди ректира до екранот каде е прикажан профилот на најавениот корисник.

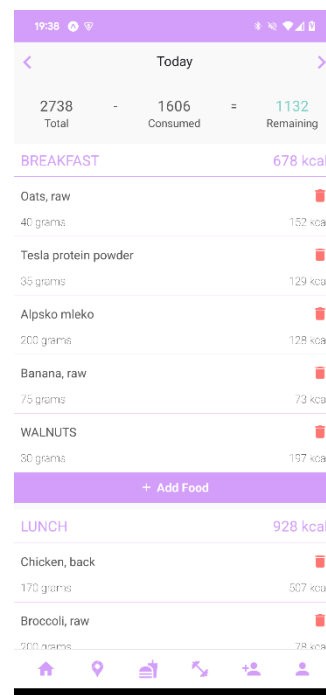


Слика 13. Навигациско мени

Екран за оброци во текот на денот

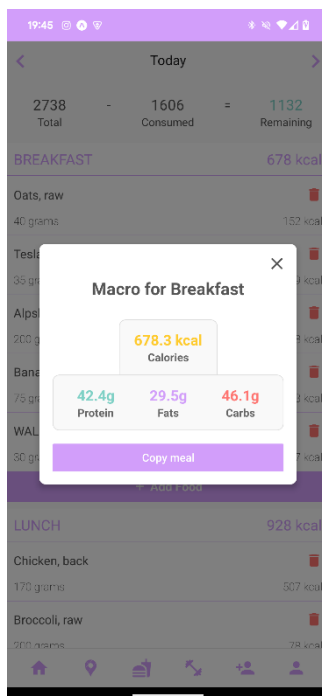
По притискање на копчето Meals на почетниот екран корисникот е пренасочен кон екранот за оброци впишани во текот на денот.

На овој екран повторно се прикажани калориите во текот на денот и функционалноста за разгледување на калории и оброци во други денови при притискање на стрелките во горниот лев и десен агол. Под тоа се прикажани сите оброци поделени во 4 категории: доручек, ручек, вечера и ужина. Во овие категории се прикажуваат основните информации за прехранбените продукти додадени во соодветниот оброк како име, количина и калории. Корисникот има можност да ги брише овие состојки со притискање на црвената кантичка.



Слика 14. Екран за оброци впишани во текот на денот

При притискање на името на оброкот, се прикажуваат дополнителни информации за самиот оброк, како и опцијата за копирање на овој оброк во некој друг ден.



Слика 15. Прозорче со информации за оброкот

Екран за копирање на оброк

При притискање на копчето за копирање на оброк (Copy meal) корисникот е пренасочен на екранот каде што се прикажани сите состојки од оброкот. Количината на секоја од состојките може да биде променета за во случај да се користат други количини од истите состојки во копираниот оброк. При промена на количината, автоматски се ажурираат информациите за макрото на оброкот. Во случај некој од состојките да не сакаме да биде копиран во оброкот, на иксот може да се избрише.

Потоа корисникот одбира оброк, како и ден во кој сака да го додаде. Со притискање на Submit копчето оброкот е копиран во одредениот ден.

19:46

Copy meal

Oats, raw

Quantity: 40 Protein: 5.3g Carbs: 27.1g Fats: 2.6g Calories: 152

Tesla protein powder

Quantity: 35 Protein: 25.9g Carbs: 3.8g Fats: 1.0g Calories: 129

Alpsko mleko

Quantity: 200 Protein: 6.0g Carbs: 10.0g Fats: 6.0g Calories: 128

Meal: Snack

Date: 10.04.2025

Submit

Слика 16. Екран за копирање на оброк

Екран за пребарување на прехранбени продукти/состојки

Постојат два начини да дојдеме до екранот за пребарување на состојки. Првиот начин е преку третата икона во навигациското мени, а вториот е преку притискање на копчето Add Food во екранот каде што се прикажани оброците во текот на денот.

На овој екран корисникот има опција да пребарува прехранбени продукти по име. Ако претходно додал некој продукт во некој оброк, тој ќе биде прикажан како опција, се додека корисникот не впише нешто ново во полето за пребарување. (TUKA)

Резултатите вратени од пребарувањето се добиени со користење на API од US openFDA. Продуктите се прикажани во листа и за нив се испишани клучните информации како името, и калории на 100 грама.

Втора опција е корисникот да пребарува продукти по нивниот баркод. Тоа може да го стори со притискање на првото копче под линијата за пребарување по име.

Трета опција е да креира свој продукт, со притискање на второто копче под линијата за пребарување (плус копчето). Ваквите продукти се прикажани во екранот My Food Items, до кој можеме да стигнеме со притискање на третото копче по линијата за пребарување продукти по име.

19:41

Food items

Search bar

Icons: Barcode scanner, Plus, Bottle

Oats, raw
379 kcal per 100 g

Tesla protein powder
369 kcal per 100 g

Alpsko mleko
64 kcal per 100 g

Banana, raw
97 kcal per 100 g

WALNUTS
656 kcal per 100 g

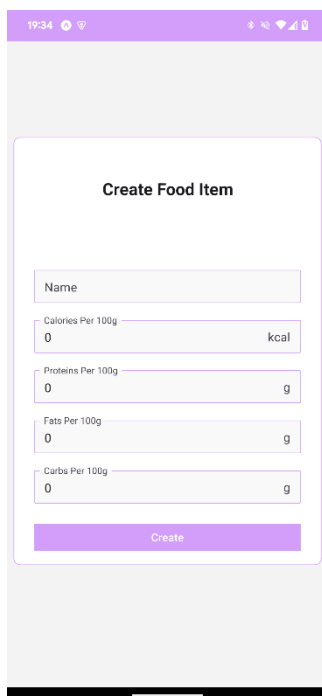
Chicken, back
298 kcal per 100 g

Broccoli, raw

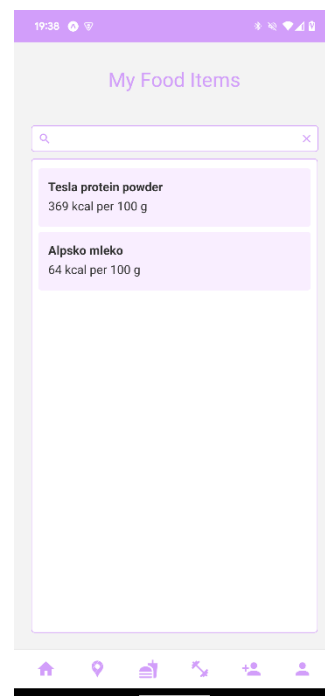
Слика 17. Екран за пребарување на прехранбени продукти



Слика 18. Екран за скенирање на баркод



Слика 19. Екран за креирање на прехранбен продукт



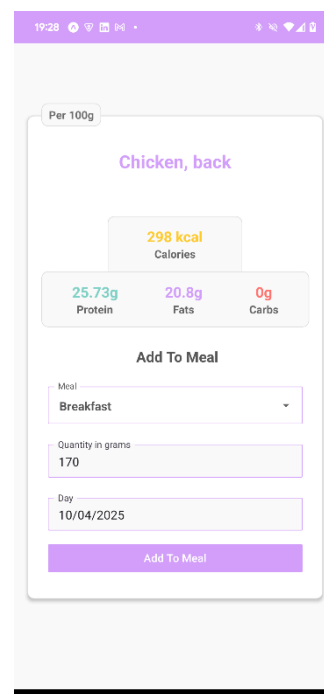
Слика 20. Екран за прехранбени продукти креирани од корисникот

Додавање на прехранбен продукт/состојка во оброк

При скенирање на баркод на некој продукт или притискање на некој од продуктите пребарани по име или на некој од продуктите кои самиот корисник ги создал, пренасочени сме кон екранот за додавање на прехранбен продукт/состојка во оброк.

На овој екран подетално се прикажани информациите за продуктот, како името, калориите, протеините, масите и јаглехидратите на количина од 100 грама.

Корисникот може да го одбере оброкот во кој сака да го додаде прехранбениот продукт, избира грамажа за истиот и ден во кој сака да го додаде. При притискање на копчето Add To Meal состојката се додава во дадениот оброк.



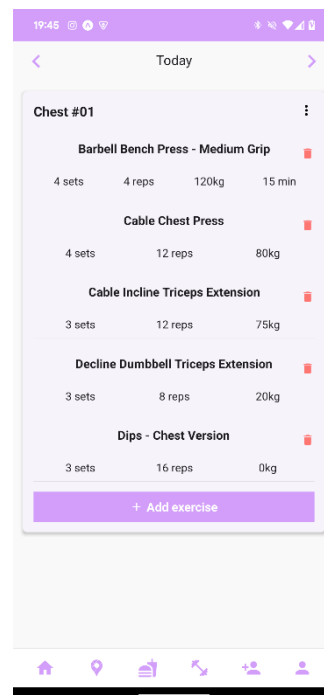
Слика 21. Екран за додавање на прехранбен продукт во оброк

Екран за тренинзи во текот на денот

По притискање на копчето Workouts на почетниот екран корисникот е пренасочен кон екранот за тренинзи впишани во текот на денот.

Тука корисникот има можност да додаде или брише вежби од веќе креиран тренинг. Исто така, при притискање на трите точки кои се наоѓаат во десниот горен агол, корисникот има можност да го избрише цел тренинг, да го ажурира истиот или да го копира во друг ден.

Додавањето на вежби во веќе креиран тренинг може да го стори со притискање на копчето Add exercise, тоа го пренасочува до екранот за пребарување на вежби.

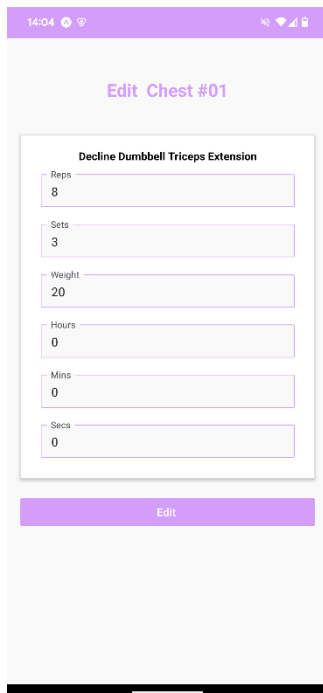


Слика 22. Екран за тренинзи во текот на денот

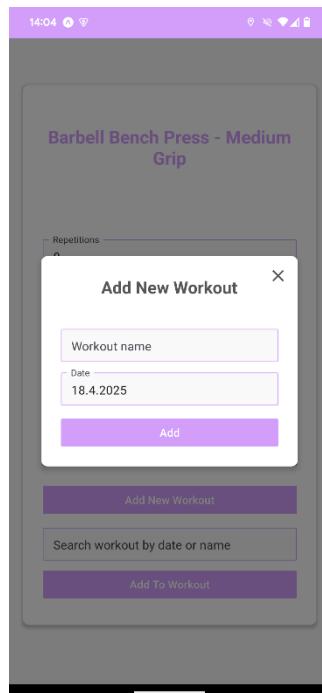
Во екранот за копирање на вежби прикажани се сите вежби во дадениот тренинг и за секоја од нив полиња за ажурирање на повторувањата, сериите, килажата и времето. Корисникот може да ги пребара по име тренинзите кои претходно биле креирани или пак да креира нов тренинг со притискање на копчето Add New Workout. Тука корисникот одбира име за тренингот и ден во кој се одвивал или ќе се одвива.

На крајот при притискање на копчето Copy Workout вежбите се копираат во одбраниот ден.

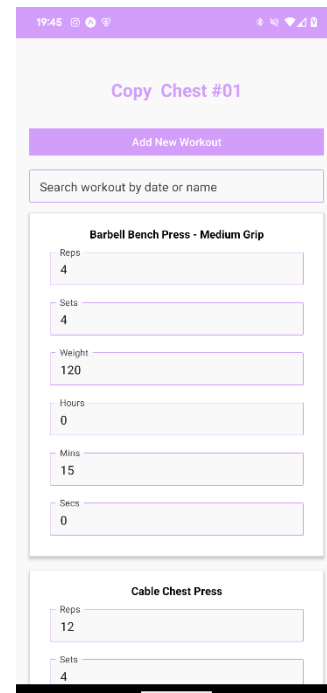
Ажурирањето на тренингот се одвива на сличен начин како и копирањето, единствената разлика е што корисникот нема потреба да бира тренинг.



Слика 23. Екран за ажурирање на тренинг



Слика 24. Екран за креирање на нов тренинг



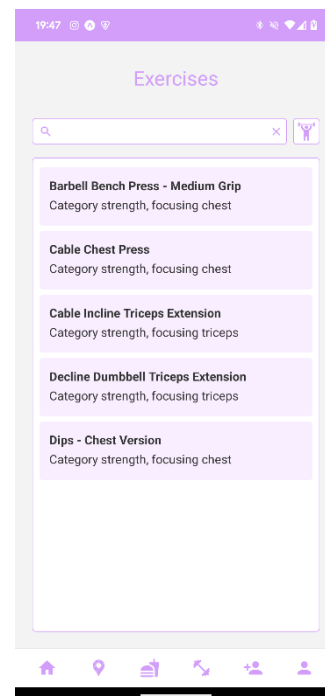
Слика 25. Екран за копирање на тренинг

Екран за пребарување на вежби

Постојат два начини за корисникот да дојде до екранот за пребарување на вежби. Првиот начин е преку четвртата икона во навигациското мени, а вториот е преку притискање на копчето Add exercise во екранот каде што се прикажани тренинзите во текот на денот.

На овој екран корисниците имаат можност да пребаруваат предефинирани вежби по име. Ако корисникот претходно додавал вежби во некој тренинг, тие ќе бидат прикажани како опции на овој екран, се додека корисникот не впише нешто ново во полето за пребарување.(TUKA)

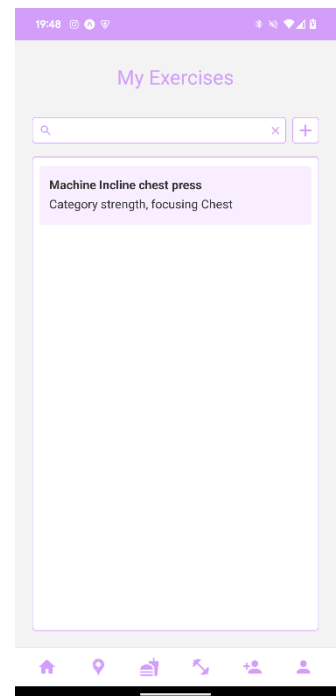
До полето за пребарување се наоѓа копче кое води до екранот каде што се прикажани сите вежби креирани од корисникот.



Слика 26. Екран за пребарување на вежби

Екран за вежби креирани од корисникот

На овој екран корисникот има опција за пребарување на претходно креирани вежби од негова страна или додавање на нови при притискање на копчето до полето за пребарување означено со плус.

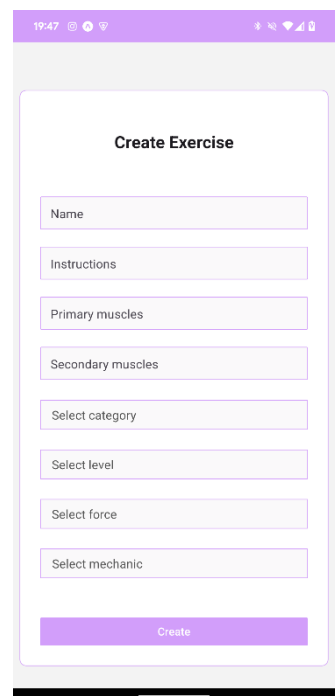


Слика 27. Екран за вежби креирани од корисникот

Екран за креирање на вежби

По навигирање на овој екран, корисникот има можност да креира нова вежба за која треба да ги внесе задолжителните информации како име, примарни мускулни групи и категорија, а дополнително и останатите полиња по потреба.

При притискање на копчето Create, вежбата се креира и потоа е прикажана во екранот за вежби креирани од корисникот.



Слика 28. Екран за креирање на вежба

Екран за додавање на вежби во тренинг

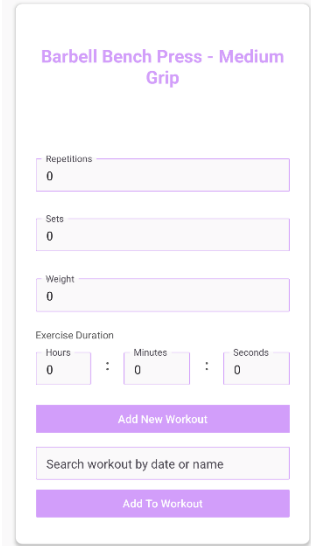
До овој екран може да пристигнеме со притискање на некоја од вежбите кои се прикажуваат во екранот за пребарување на вежби или екранот за вежби креирани од корисникот.

Корисникот ги внесува информациите за повторувањата, сериите, тежината и времето кое му било потребно за извршување на оваа вежба, а потоа има опција да избере веќе креиран тренинг или да креира нов.

Во полето за пребарување, корисникот може да го внесе датумот кога се извршил овој тренинг или името на истиот, а потоа ќе бидат прикажани опции.

Во случај корисникот да сака да креира нов тренинг за да ја додаде оваа вежба, истото може да го стори со притискање на копчето Add New Workout. Потоа корисникот ги внесува информациите за тренингот како денот на кој се одвивал или ќе се одвива и неговото име. По притискање на копчето Create Workout, корисникот го креира тренингот.

Потоа корисникот може да го пребара тренингот во полето за пребарување и да притисне на копчето Add To Workout за да ја додаде вежбата во тренингот.



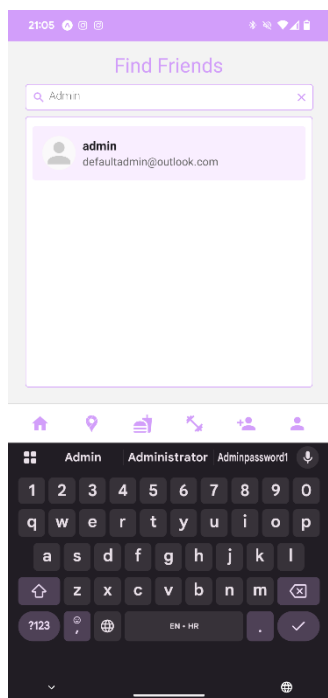
Слика 29. Екран за додавање на вежби во тренинг

Екран за пребарување на пријатели

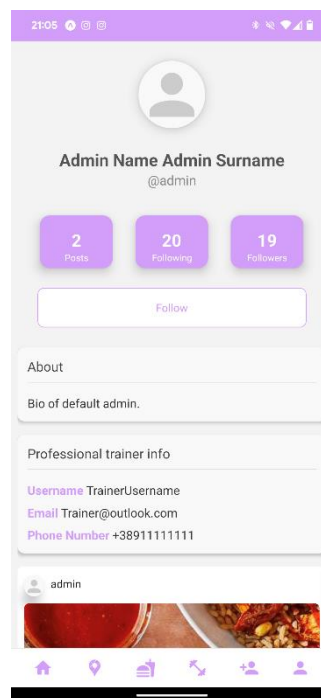
До овој екран можеме да пристигнеме со притискање на петото копче од навигациското мени. На овој екран имаме поле за пребарување на корисници по име. При притискање на некој од корисниците прикажани во листата, пренасочени сме до неговиот профил.

На профилот прикажани се информации за корисникот како неговото име и презиме, корисничко име, биографија, број на постови, заследени корисници како и корисниците кои го следат. Под тоа ја имаме опцијата да го заследиме или одследиме овој корисник на копчето Follow/Unfollow во зависност од тоа дали веќе го следиме. Постовите на корисниците кои ги следиме ќе бидат прикажани на почетниот екран.

Во случај корисникот да е пријавен како професионален тренер, информациите ќе бидат прикажани тука. Под тоа се прикажани и неговите постови по хронолошки редослед.



Слика 30. Екран за пребарување на пријатели



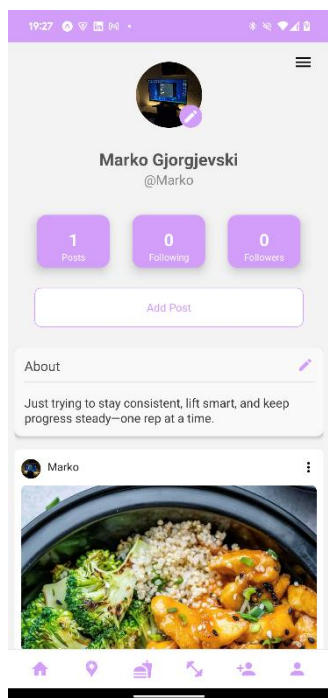
Слика 31. Кориснички профил

Кориснички профил

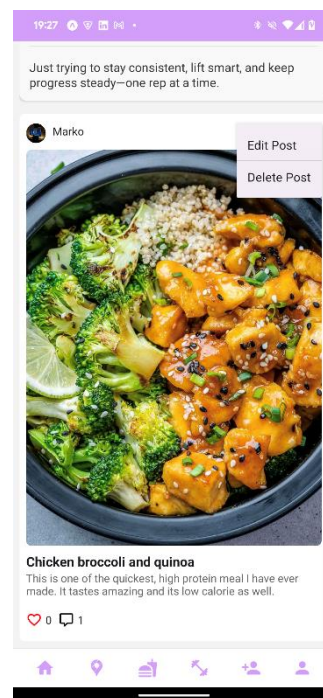
Корисничкиот профил може да се пристапи преку шестото копче во навигациското мени. Тука се прикажани информациите за најавениот корисник, неговото име, презиме, корисничко име, број на постови, следбеници и корсници кои ги следи. Под тоа се наоѓа копчето за додавање на објави Add Post, биографијата за корисникот, а потоа сите постови кои ги објавил корисникот по хронолошки редослед.

Корисникот има опции за ажурирање на своите податоци:

- При притискање на сликата, тој може да одбере нова од својата галерија.
- При притискање на иконата во форма на молив, може да го ажурира својата биографија.
- При притискање на трите точки на објавата, корисникот може да ја ажурира или избрише својата објава.



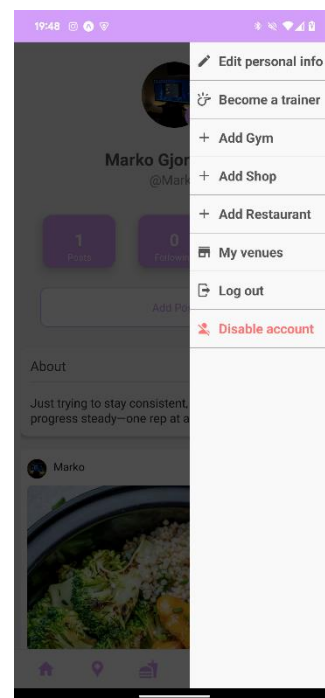
Слика 32. Собствен кориснички профил



Слика 33. Објава на корисничкиот профил

При притискање на трите линии во горниот десен агол на профилот се отвара фиоката (drawer) во која што корисникот може:

- Да ги ажурира своите лични податоци (Edit personal info)
- Да аплицира за да постане професионален тренер (Become a trainer)
- Да регистрира фитнес центар (Add Gym)
- Да регистрира фитнес продавница (Add shop)
- Да регистрира фитнес ресторан (Add Restaurant)
- Да ги прегледа своите фитнес центри, продавници и ресторани (My venues)
- Да се одјави (Log out)
- Да го оневозможи профилот (Disable account)



Слика 34. Фиока за дополнителни опции на профилот

При бирање на опцијата за ажурирање на личните податоци, корисникот е пренасочен на овој екран. Тука се прикажани неговите сегашни информации како име, презиме, година на раѓање, висина, тежина, цел на исхраната и степенот на активност.

При ажурирање на целта и степенот на активност, дневните калории кои корисникот треба да ги внесува автоматски се ажурираат. При притискање на копчето Update се ажурираат податоците.

19:48

Edit personal info

First name
Marko

Last name
Gjorgjevski

Birth Date
10.05.2001

Height
175 feet

Weight
76 lbs

Select Goal

Select Activity Level

Update

Слика 35. Екран за ажурирање на лични податоци

При избирање на опцијата за аплицирање како професионален тренер, корисникот ги пополнува информациите за името, деловен мејл и број. Со притискање на копчето Enroll истиот постанува професионален тренер кои подоцна фитнес центрите можат да го доддат како тренер на некои од групните или персоналните тренинзи кои се одвиваат во рамките на истиот.

19:50

Become a Professional Trainer

Username
TrainerUsername

Contact email
Trainer@outlook.com

Contact number
+38911111111

Enroll

Слика 36. Екран за апликација за професионален тренер

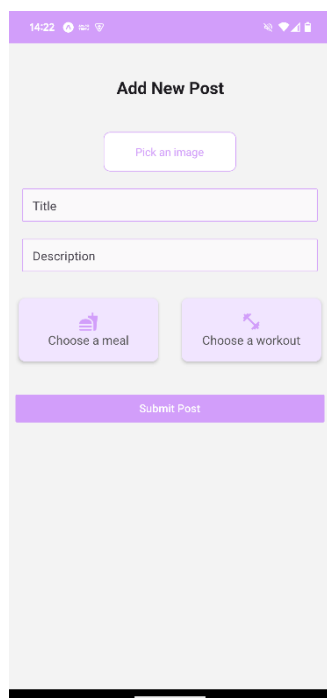
Екран за креирање на објава

До екранот за креирање на објава корисникот може да пристигне со притискање на копчето Add Post на профилот. Тука корисникот може да внесе слика, наслов и опис за објавата. Исто така на постот може да се поврзат и оброци или тренинзи кои корисникот ги има внесено.

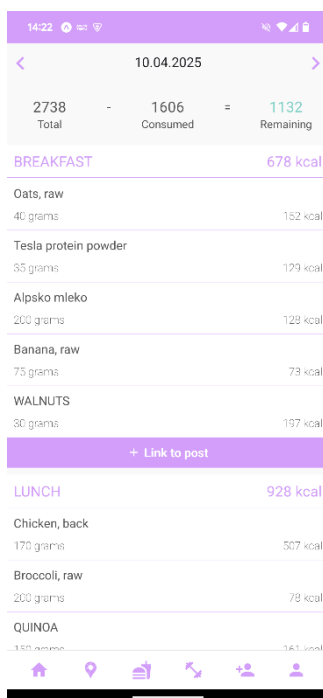
Со притискање на копчето Choose a meal, корисникот е упатен до екранот за оброци внесени во текот на денот каде што може да поврзе оброк со објавата, со притискање на копчето Link to post.

Истото може да го направи и со тренинзите, при притискање на копчето Choose a workout, упатен е на екранот каде што се прикажани тренинзите во денот. Од истите може да одбере да поврзе некој со објавата со притискање на копчето Link to post.

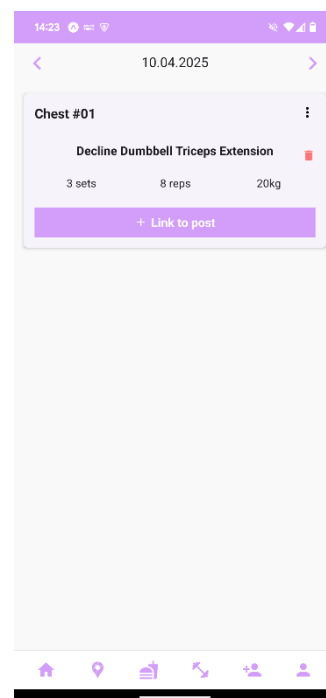
Со притискање на копчето Submit Post, се креира постот.



Слика 37. Екран за креирање на објава



Слика 38. Екран за поврзување на оброк со објава



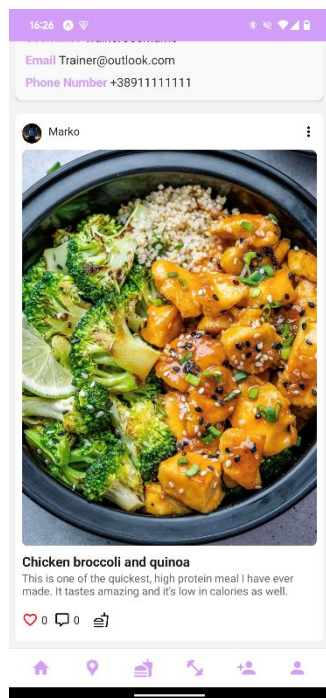
Слика 39. Екран за поврзување на тренинг со објава

Корисникот може да ги прегледа своите објави во екранот на неговиот профил, додека пак неговите следбеници можат истите да ги видат на почетната страна. Секоја објава ја содржи сликата на корисникот и неговото корисничко име, а под тоа се наоѓа сликата која ја креирал корисникот, насловот на објавата и краток опис за истата.

Во долниот дел на објавата се наоѓаат опциите за лајк, коментар, преглед на оброкот и преглед на тренингот поврзан со оваа објава. При притискање на иконата во форма на срце корисникот остава лајк на објавата, или доколку пак срцето е целосно црвено (односно корисникот веќе ја лајкнал објавата) тогаш тој ја има опцијата да го избрише лајкот со повторно притискање на истата икона.

Со притискање на иконата десно од срцето се отвара екранот за коментари. Во него корисникот може да додаде нов коментар или да избрише веќе постоечки. Десно од иконата за коментар може да има до

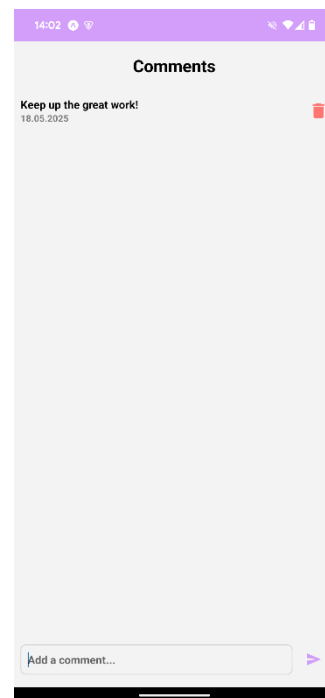
две икони, една за поврзан оброк а друга за поврзан тренинг. При притискање на истите корисникот е пренасочен на екранот каде што детално може да го разгледа оброкот или тренингот.



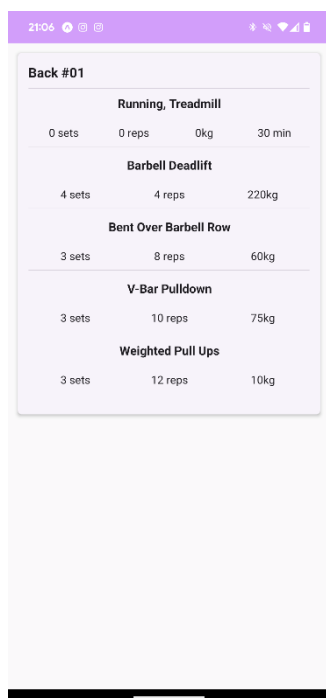
Слика 40. Објава прикажана на профилот



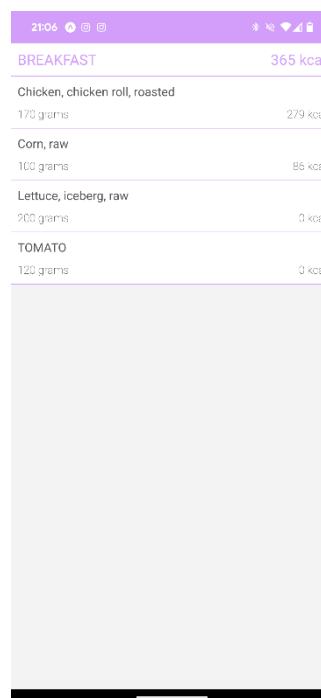
Слика 41. Објава прикажана на почетната страна



Слика 42. Екран за коментари



Слика 43. Екран за преглед на тренинг поврзан со објава



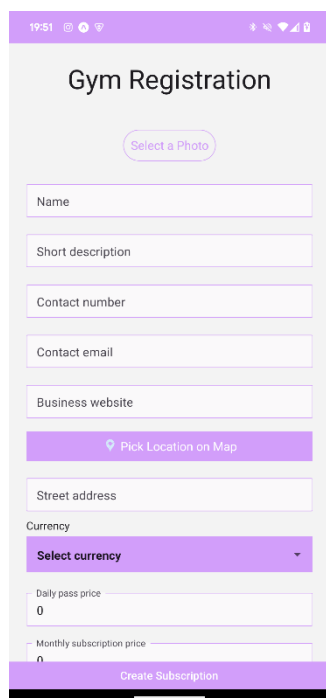
Слика 44. Екран за преглед на оброк поврзан со објава

Екран за додавање на фитнес центар

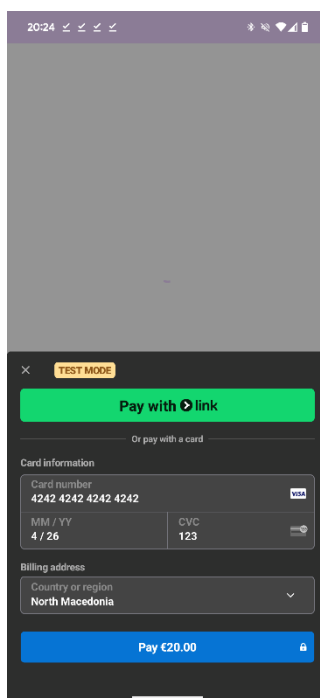
Регистрирањето на фитнес центар може да се направи при притискање на копчето Add Gym во фиоката на профилот. При тоа корисникот е пренасочен на екранот каде што треба да ги пополни информациите како слика, име на фитнес центарот, краток опис, број за контакт, мејл, линк до бизнис веб сајтот, локација, валута и цена за дневен тренинг и членарина за целиот месец.

По притискање на копчето за Create Subscription, корисникот е пренасочен на екран каде што треба да се преплати за регистрација на фитнес центарот.

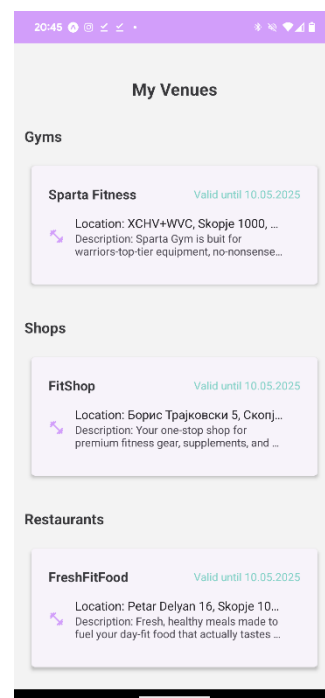
Со регистрација на фитнес центарот, истиот е прикажан на мапа на околните корисници. Сопственикот може да ги види своите фитнес центри при притискање на копчето My Venues во фиоката на профилот.



Слика 45. Екран за регистрација на фитнес центар



Слика 46. Екран за претплата

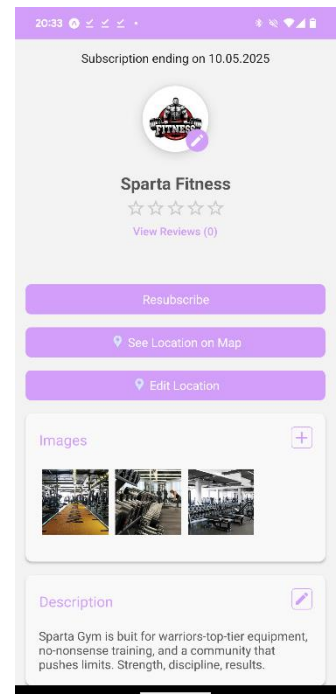


Слика 47. Екран за приказ на фитнес локациите креирани од најавениот корисник

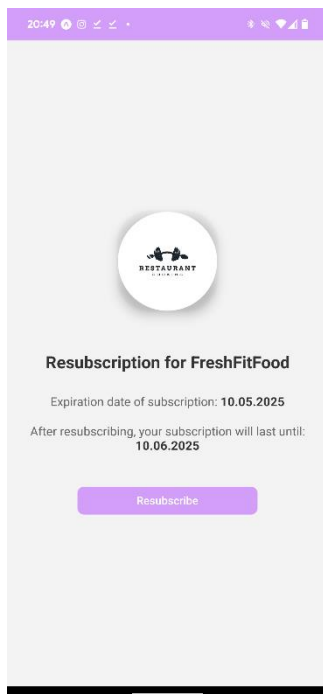
На екранот My Venues, прикажани се сите фитнес центри, продавници и ресторани со информации како нивното име, локација, описот и датумот до кој важи претплатата.

При притискање на некој фитнес центар во My Venues корисникот е пренасочен на екранот каде што има детални информации прикажани за него. Тука корисникот може да ги ажурира базичните информации како локацијата, профилната слика, описот и информациите за контакт. Дополнително може да се додаваат и бришат слики во делот Images.

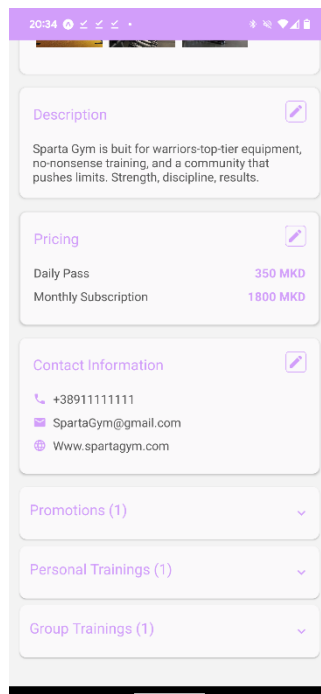
Корисникот може да ја обнови претплатата за фитнес центарот со притискање на копчето Resubscribe при што е пренасочен на екран каде што е објаснето кога завршува и до кога ќе трае наредната претплата ако се изврши истата. При притискање на копчето Resubscribe, корисникот е пренасочен на екранот за плаќање каде што треба да ги внесе информациите од својата картичка.



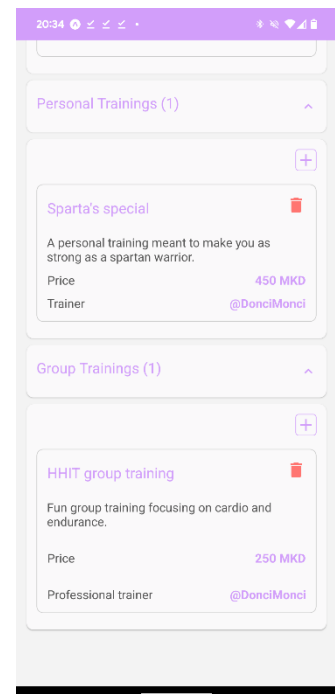
Слика 48. Екран за профил на регистриран фитнес центар



Слика 49. Екран за обновување на претплата



Слика 50. Екран за профил на регистриран фитнес центар



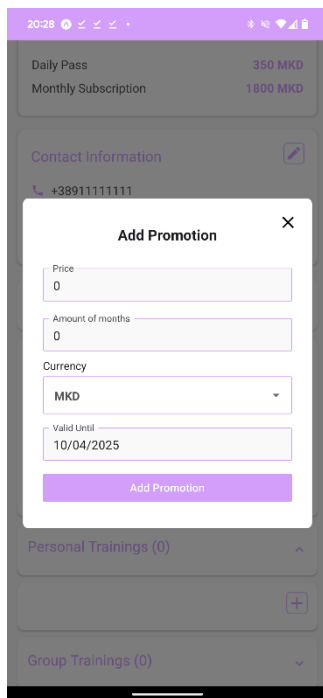
Слика 51. Персонални и групни тренинзи

Во долниот дел на екранот се прикажани сите промоции (Promotions), групни тренинзи (Group trainings) и персонални тренинзи (Personal trainings) за фитнес центарот. При притискање на некое од нив се отвара дополнителен дел каде што се прикажуваат деталните информации за истите. Корисникот (сопственик) може да ги брише или да додава нови.

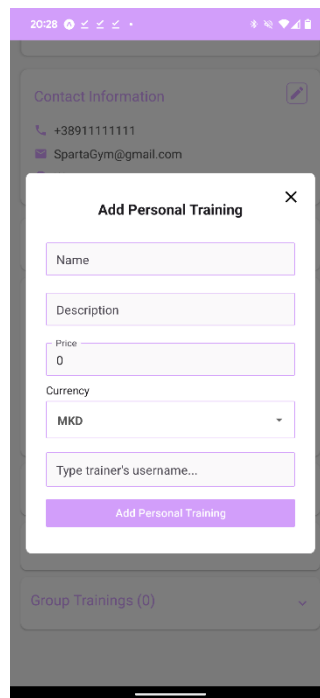
За додавање на нова промоција корисникот треба да ги пополни информациите за цена, број на месеци, валутата за цените и датум до кој трае оваа промоција. Ова е наменето за промоции како што се одреден број на месеци за пониска цена.

За додавање на персонален тренинг корисникот внесува име на тренингот, опис, цена, валута, а потоа во полето за пребарување го впишува корисничкото име на тренерот кој сака да го додаде, а потоа под полето се појавуваат опции од корисници кои се регистрирани како професионални тренери.

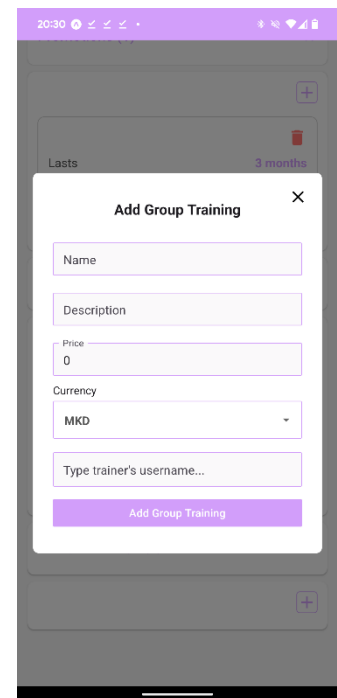
Додавањето на групниот тренинг се изведува на истиот начин како и персоналниот тренинг.



Слика 52. Екран додавање на промоција



Слика 53. Екран за додавање на персонален тренинг



Слика 54. Екран за додавање на групен тренинг

Екран за додавање на фитнес ресторан

Како фитнес ресторан се подразбира секоја институција која се занимава со продавање на здрава храна и здрави и балансирани оброци.

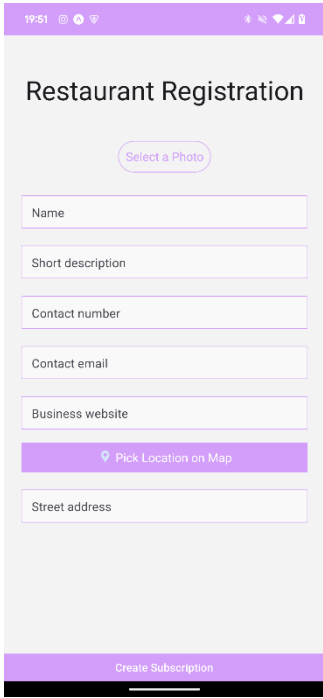
Регистрирањето на фитнес ресторанот може да се направи при притискање на копчето Add Restaurant во фиоката на профилот. При тоа корисникот е пренасочен на екранот каде што треба да ги пополни информациите како слика, име на ресторанот, краток опис, број за контакт, мејл, линк до бизнис веб сајтот и локација.

По притискање на копчето за Create Subscription, корисникот е пренасочен на екран каде што треба да се претплати за регистрација на фитнес ресторанот.

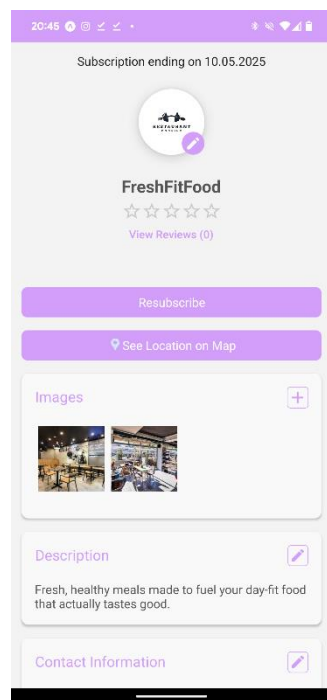
Исто како и за фитнес центарот, ресторанот ќе биде прикажан на мапа за околните корисници и во екранот My Venues.

По притискање на некој од рестораните кои се наоѓаат во My Venues, корисникот кој ги керирал ќе биде пренасочен на екранот со деталните информации за истиот. Тука корисникот може да ги ажурира истите како и да додава и брише слики. Во најдолниот дел на екранот има копче за преглед на менито, каде што сопственикот може да го прегледа своето мени или пак да додаде нов оброк во него.

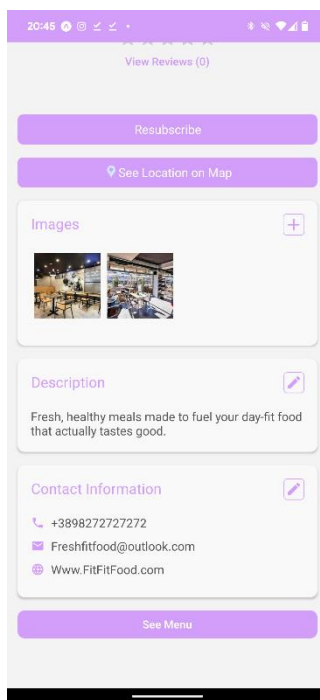
Обновувањето на претплатата (Resubscribe) се одвива на ист начинк како за фитнес центрите.



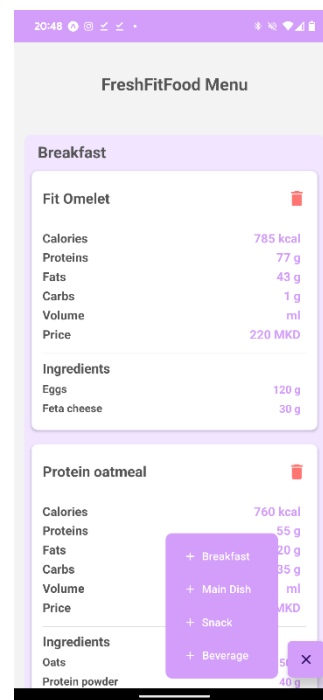
Слика 55. Екран за регистрација на фитнес ресторан



Слика 56. Екран за профилот на регистриран фитнес ресторан



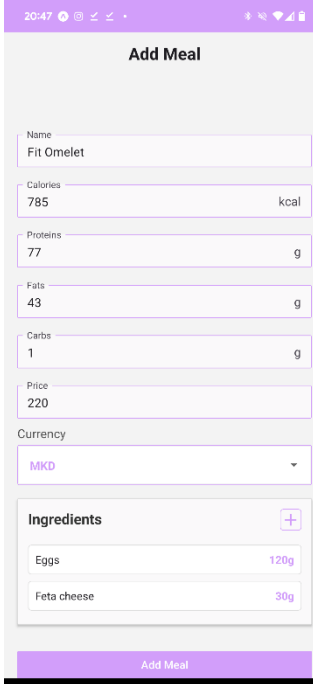
Слика 57. Екран за профилот на регистриран фитнес ресторан



Слика 58. Екран за мени на фитнес ресторан

Додавањето на новиот оброк во менито може да се изврши при притискање на плус копчето кое се наоѓа во долниот десен агол на екранот за преглед на менито. Тука се отвара дополнително мени за избирање на типот на оброкот (доручек, главно јадење, ужина или пијалок). При избирање на категоријата корисникот е пренасочен на екранот за додавање на оброк во менито. Тука потребно е да се внесат информациите како име на оброкот, вкупни калории, протеини, масти и јаглехидрати, цена, валута и состојки кои оброкот ги содржи.

Додавањето на состојки во оброкот се извршува со притискање на плус копчето во делот на состојките (Ingredients) при што се отвара ново прозорче каде што се впишува името на состојката и грамажата.



Слика 59. Екран за додавање на оброк во менито на фитнес ресторан

Екран за додавање на фитнес продавница

Регистрирањето на фитнес продавница може да се направи при притискање на копчето Add Shop во фиоката на профилот. При тоа корисникот е пренасочен на екранот каде што треба да ги пополни информациите како слика, име на продавницата, краток опис, број за контакт, мејл, линк до бизнис веб сајтот, локација, категории на продукти кои се продаваат и брендови.

По притискање на копчето за Create Subscription, корисникот е пренасочен на екран каде што треба да се претплати за регистрација на фитнес продавницата. Претплатата како и нејзиното обновување е ист процес како и со фитнес центарот.

Исто како и за фитнес центарот, продавницата ќе биде прикажана на мапа за околните корисници и во екранот My Venues.

По притискање на некој од продавниците кои се наоѓаат во My Venues, корисникот кој ги креирал, пренасочен е на екранот со деталните информации за истиот. Тука корисникот може да ги ажурира истите како и да додава и брише слики. Во делот за описот (Description) прикажани се сите брендови кои ги продава таа продавница како и типот на продуктите.

Слика 60. Екран за регистрација на фитнес продавница

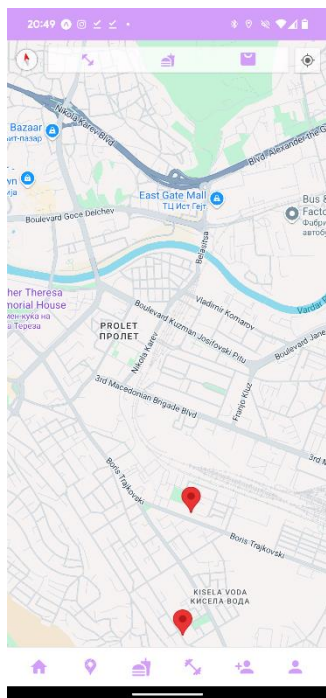
Слика 61. Екран за профилот на регистрирана фитнес продавница

Мапа

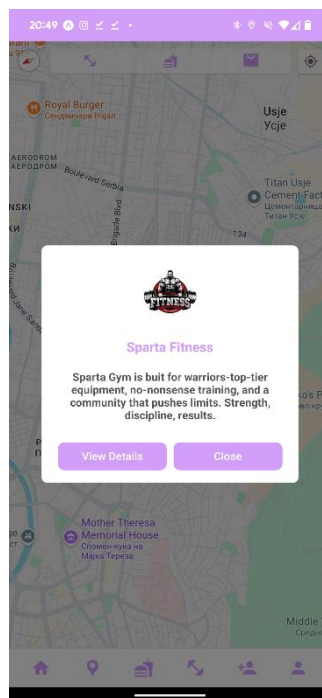
До овој екран корисникот може да пристигне со притискање второто копче во навигациското мени. Во горниот дел прикажани се 3 икони.

- При притискање на првата икона се прикажуваат сите фитнес центри во околината на корисникот за кои е валидна претплатата.
- При притискање на втората икона се прикажуваат сите фитнес ресторани во околината на корисникот за кои е валидна претплатата.
- При притискање на третата икона се прикажуваат сите фитнес продавници во околината на корисникот за кои е валидна претплатата.

Фитнес центрите, продавниците и рестораните се прикажани со црвени маркери на мапата. Со притискање на истите се отвара прозорче на кое е прикажана профилната слика, името, краток опис и две копчиња View Details и Close. При притискање на копчето View Details корисникот е пренасочен на екранот за преглед на истите, додека пак Close го затвора ова прозорче.



Слика 62. Екран за мапа



Слика 63. Прозорче за информации на фитнес локација

Заклучок

Во оваа дипломска работа беше прикажан комплетниот процес на дизајн, имплементација и интеграција на мобилната апликација FitHub – модерна, интуитивна и технички комплетна платформа за следење на фитнес и исхрана. Со користење на современи технологии како Java Spring Boot, React Native со Expo и надворешни API сервиси како Open Food Facts, Google Maps и Stripe, беше создаден систем кој ги поврзува корисниците не само со сопствените цели туку и со други корисници, професионални тренери и фитнес бизниси.

FitHub не претставува само алатка за внесување на оброци и вежби, туку целосен систем кој овозможува социјална интеракција, персонализирана препорака и практично управување со фитнес локации. Секоја функционалност е внимателно дизајнирана – од основниот tracking систем, до интегрираните платежни механизми.

Имплементираната микросервисна архитектура овозможува скалабилност и лесна одржливост на системот. Дополнително, употребата на React со TypeScript овозможи стабилен и типизиран frontend код, кој лесно се тестира и проширува. На backend страната, употребата на Spring Security и Hibernate дава сигурност и стабилност при работа со чувствителни податоци.

FitHub успешно го поврзува техничкиот и практичниот аспект на мобилниот развој, со јасна мисија да го унапреди здравиот начин на живот кај корисниците. Овој проект претставува реален пример како современи алатки можат да се искористат за создавање на значајни и корисни решенија за секојдневни потреби.

Референци

- ¹ Spring Boot – <https://spring.io/projects/spring-boot>, 10/08/2024
- ² Hibernate – <https://hibernate.org/orm>, 10/08/2024
- ³ React – <https://react.dev/>, 10/08/2024
- ⁴ TypeScript – <https://www.typescriptlang.org/>, 10/08/2024
- ⁵ Expo – <https://expo.dev/>, 10/08/2024
- ⁶ Google Maps – <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key>, 20/10/2024
- ⁷ Open Food Facts API – <https://world.openfoodfacts.org/data>, 20/11/2024
- ⁸ USDA FoodData Central API – <https://fdc.nal.usda.gov/api-guide.html>, 20/11/2024
- ⁹ Stripe API – <https://stripe.com/docs/api>, 28/02/2025
- ¹⁰ React Native Stripe SDK – <https://github.com/stripe/stripe-react-native>, 28/02/2025
- ¹¹ Git – <https://git-scm.com/>, 20/08/2024
- ¹² GitHub – <https://github.com/>, 20/08/2024
- ¹³ Lodash (Debounce) – <https://lodash.com/docs/4.17.15#debounce>, 05/01/2025
- ¹⁴ Expo Camera – <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/bar-code-scanner/>, 08/01/2025
- ¹⁵ Scheduled Tasks in Spring - <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/integration.html#scheduling>, 13/02/2025
- ¹⁶ Microservice Architecture – <https://microservices.io/>, 12/08/2024
- ¹⁷ Layered Architecture – <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781491971437/ch01.html>, 12/08/2024